

Insurance Platform

Technische Architektur- und Schnittstellendokumentation

Dokumenttyp: System- und Entwicklerdokumentation **Erfasst am:** 28. September 2026 **Geltungsbereich:** Implementierter Code im Repository zum Erfassungszeitpunkt **Status:** Bestandsaufnahme; nicht automatisch gleichbedeutend mit einem freigegebenen Produktionsdesign

Die Dokumentation beschreibt den vorhandenen Arbeitsstand. Im Repository gibt es derzeit lokale, noch nicht eingeecheckte Änderungen. Architektur- oder Funktionsangaben zu diesen Bereichen beziehen sich deshalb auf den vorgefundenen Arbeitsbaum und können vom letzten Commit abweichen. „Vorhanden“ bedeutet nicht zwangsläufig „produktionsbereit“.

1. Zweck und Leseschlüssel

Diese Dokumentation erklärt den Systemaufbau, die Modulgrenzen, die internen und externen Schnittstellen, die wichtigsten Abläufe sowie Betrieb und erkennbare Einschränkungen. Sie ergänzt die vorhandenen ADRs und API-Dokumentation. Der Code ist bei Abweichungen die maßgebliche Quelle.

Zeichen	Bedeutung
-->	synchroner Aufruf / Datenfluss
-.->	asynchrone oder ereignisbasierte Kopplung
API	expliziter Modulvertrag innerhalb des Java-Prozesses
REST	HTTP-Schnittstelle zwischen Browser/Client und Backend
DB	persistente Datenbank bzw. Entwicklungsdatenbank
Ist	im aktuellen Quellcode erkennbar
Nicht nachgewiesen	in diesem Repository nicht als implementiert/verifiziert erkennbar

Die Diagramme sind als SVG-Dateien abgelegt und in dieser Markdown-Datei eingebettet. Sie zeigen die wesentlichen Systemgrenzen, nicht jede einzelne Klasse.

2. Zusammenfassung

Die Insurance Platform ist ein **modularer Monolith**: ein Spring-Boot-Prozess mit getrennten fachlichen Java-Modulen und einer gemeinsamen relationalen Datenbank. Das React-/TypeScript-Frontend wird als separater

Web-Client entwickelt. Im lokalen Entwicklungsbetrieb leitet Vite /api-Aufrufe an das Backend weiter. In Docker Compose laufen Backend und PostgreSQL; ein Frontend- Container ist dort nicht definiert.

Fachlich umfasst der Code Kunden, Produkte, Policen, Underwriting, Schadenfälle und Billing. Die wichtigste implementierte Prozesskette lautet:

1. Eine Police wird gegen Kunde, Produkt und Underwriting geprüft und gespeichert.
2. Ein Policenereignis kann eine Rechnung im Billing-Modul auslösen.
3. Ein Schadenfall wird einer Police zugeordnet und beim Erfassen gegen

Kundennummer und Deckungszeitraum geprüft.

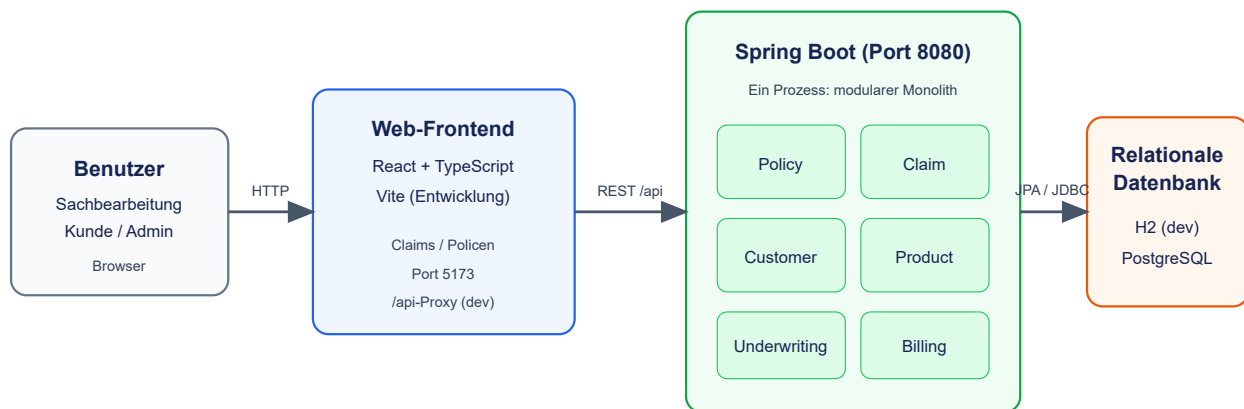
1. Eine Sachbearbeitung führt den Claim durch die Statusmaschine.
2. Bei Genehmigung wird ein Ereignis veröffentlicht; Billing legt daraus

höchstens eine Auszahlung an.

Die Backend-REST-API ist weiter ausgebaut als die Bedienoberfläche: Das Frontend zeigt aktuell Listen für Claims und Policen. Für etliche im Backend vorhandene Schreib- und Verwaltungsoperationen gibt es keine entsprechende UI-Funktion.

3. Systemkontext und Laufzeitkomponenten

Systemkontext und Laufzeitkomponenten



Kein separater Fachservice und kein Message Broker im aktuellen Compose-Setup.

3.1 Laufzeitgrenzen

Komponente	Verantwortung	Schnittstelle
Browser / Mitarbeitende	Bedienung der Claims- und Policenübersicht	HTTPS/HTTP zum Frontend
React/Vite-Frontend	Darstellung, lokale Filter/Sortierung, HTTP-Aufrufe	Axios, relative /api/...-Pfade
Spring-Boot-Anwendung	REST, Geschäftsregeln, Modulkommunikation, Persistenz	REST auf Port 8080

Komponente	Verantwortung	Schnittstelle
H2	Standardprofil für lokale Entwicklung	In-Memory-JDBC, Datenbank claimdb
PostgreSQL	lokale Compose-/produktionsnahe Datenbank	JDBC, standardmäßig Port 5432

Das Backend und die Fachmodule laufen in **einem** Java-Prozess. Es gibt im Repository keine separat deploybaren Services für Claim, Policy oder Billing und keinen Message Broker.

3.2 Technologien

Bereich	Technologie laut Projektdateien
JVM / Sprache	Java 21
Backend	Spring Boot 3.5.6, Spring MVC, Spring Data JPA, Hibernate
Modulararchitektur	Spring Modulith 1.4.4
Validierung und Security	Jakarta Bean Validation, Spring Security
Persistenz	H2 und PostgreSQL 16 (Compose), Flyway
API-Beschreibung	springdoc-openapi 2.8.13, Swagger UI
Frontend	React 19, TypeScript 6, Vite 8
Frontend-Datenzugriff	Axios; TanStack Query ist Abhängigkeit, wird in den aktuellen Feature-Hooks jedoch nicht genutzt
Styling/UI	Tailwind CSS 4, Base UI, eigene React-Komponenten
Build/Tests	Maven Wrapper, npm, JUnit/Spring Boot Test, Spring Modulith Test

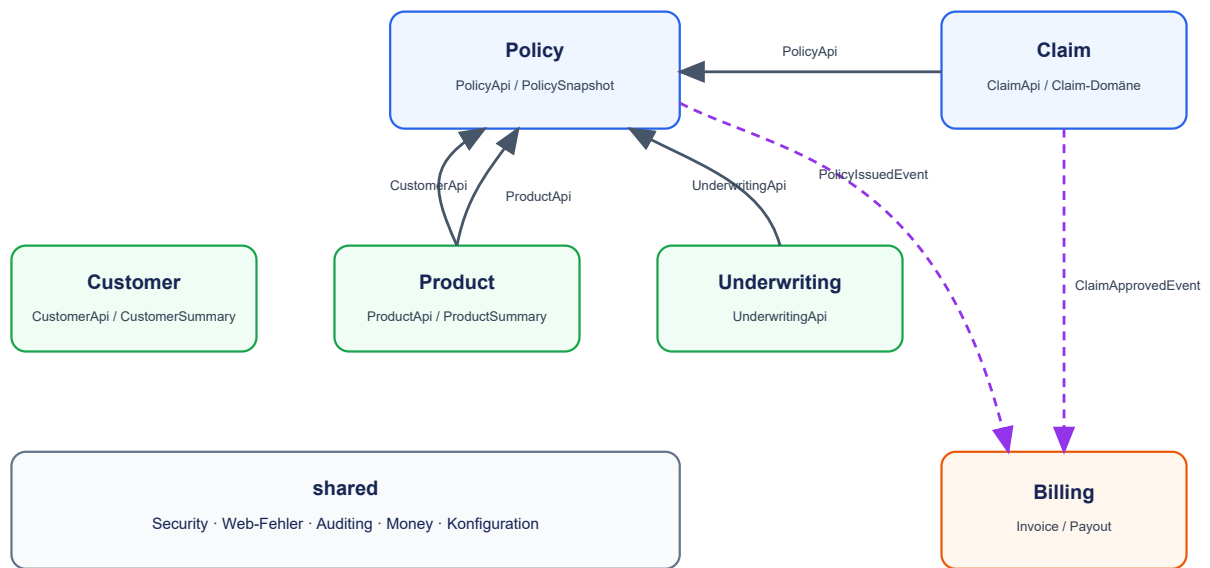
Die Versionsangaben in `package.json` enthalten teilweise Versionsbereiche. Eine genaue, reproduzierbare Frontend-Version ergibt sich aus der jeweiligen Lockdatei und installierten Abhängigkeiten.

4. Backend-Architektur

4.1 Architekturstil und Abhängigkeitsrichtung

Das Backend kombiniert fachliche Modularisierung mit Spring MVC und JPA. Ein REST-Controller übersetzt HTTP in DTOs und ruft einen Anwendungsservice auf. Services koordinieren Fachregeln und Modul-APIs; Mapper wandeln zwischen Entities, Snapshots und Response-DTOs. Repositories kapseln Datenzugriff.

Fachmodule und interne Modulverträge



Interne Modulaufrufe sind gewöhnliche Java-Aufrufe über veröffentlichte XxxApi-Verträge; sie sind keine Netzwerkaufrufe. Fachereignisse bilden eine separate, lose gekoppelte Benachrichtigung. `ModularityTest` prüft Modulabhängigkeiten und soll unzulässige Zugriffe/Zyklen verhindern.

4.2 Fachmodule

Modul	Zuständigkeit	Hauptbestandteile
customer	Kundenstammdaten und Kundenzusammenfassungen	CustomerApi, CustomerService, Customer, Repository/Adapter, Controller/DTOs
product	Versicherungsprodukte und Angebotsparameter	ProductApi, ProductService, Product, Repository/Adapter, Controller/DTOs
underwriting	einfache Ausgabeberechtigung für Kunde und Produkt	UnderwritingApi, UnderwritingService, Entscheidung/DTO, Controller
policy	Policenausgabe, Laufzeit, Status, Policen-Snapshots	PolicyApi, PolicyService, Policy, Repository, Controller/DTOs
claim	Schadenmeldung, Prüfung, Statuswechsel und Genehmigung	ClaimApi, ClaimService, Claim, Repository, Events, Controller/DTOs
billing	Rechnungserzeugung bei Policenausgabe und Auszahlung bei Claim-Genehmigung	Listener, BillingService, Invoice-/Payout-Domäne, Controller
shared	querschnittliche Web-, Security-, Persistenz- und Domain-Helfer	Security, Auditing, Money, Exception-Handler, Jackson/OpenAPI-Konfiguration

Die tatsächliche Schichtung ist nicht in allen Modulen identisch. Customer und Product verwenden Repository-Port/Adapter-Dateien; Policy nutzt ein Domain-Repository; Claim verwendet eine JPA-Entity (`entity/Claim`)

und ein Spring-Data- Repository (`repository/ClaimRepository`). Das ist die bestehende Implementierung, nicht eine Behauptung, dass jedes Modul bereits eine vollständig isolierte Domain-Schicht besitzt.

4.3 Interne Modul-Schnittstellen

Vertrag	Aufrufer → Anbieter	Zweck
CustomerApi	Policy und Underwriting → Customer	Existenzprüfung und Lesen benötigter Kundendaten/-zusammenfassungen
ProductApi	Policy und Underwriting → Product	Produktdaten abrufen und Produktaktivität berücksichtigen
UnderwritingApi	Policy → Underwriting	<code>canIssue(customerId, productId)</code>
PolicyApi	Claim → Policy	Einzel-/Batch-Snapshots und <code>isActiveAt(policyId, date)</code>
ClaimApi	fachlicher Vertrag des Claim-Moduls	<code>hasOpenClaims(policyId)</code> ; im erfassten Implementierungspfad nicht als Policy-Aufruf nachgewiesen
BillingApi	fachlicher Vertrag des Billing-Moduls	Abfrage, ob für einen Claim bereits eine Auszahlung existiert; konkrete Verwendung außerhalb des Moduls ist nicht erkennbar

Wesentliche, im Code vorhandene Signaturen:

```
// Policy-Modul: Vertrag, den Claim zur Deckungsprüfung verwendet
PolicySnapshot getSnapshot(Long policyId);
List<PolicySnapshot> getSnapshots(Collection<Long> policyIds);
boolean isActiveAt(Long policyId, LocalDate date);

// Underwriting-Modul
boolean canIssue(Long customerId, Long productId);

// Claim-Modul
boolean hasOpenClaims(Long policyId);
```

`PolicySnapshot` und die `Customer-/Product-Summary`-Typen transportieren für Modulgrenzen benötigte Daten, statt JPA-Entities anderer Module direkt weiterzureichen. Der `Policy-Snapshot` enthält die für Claim relevanten Policen- und Kundendaten, darunter Policen-ID, Kundennummer, Laufzeit, Status und Deckungsgrenze.

4.4 Ereignisverträge

Ereignis	Publisher	Beobachtete Wirkung
<code>PolicyIssuedEvent</code>	<code>PolicyService.issue</code>	<code>PolicyIssuedListener</code> im Billing prüft auf vorhandene Rechnung und erzeugt andernfalls eine Invoice
<code>ClaimApprovedEvent</code>	<code>ClaimService.updateClaim</code> bei <code>APPROVED</code>	<code>ClaimApprovedListener</code> im Billing legt andernfalls eine Payout an
<code>ClaimSubmittedEvent</code>	im erfassten Pfad kein Publisher gefunden	keine aktive Folgeaktion nachgewiesen
<code>ClaimRejectedEvent</code>	im erfassten Pfad kein Publisher gefunden	keine aktive Folgeaktion nachgewiesen

Ereignis	Publisher	Beobachtete Wirkung
PolicyCancelledEvent	im erfassten Pfad kein Publisher gefunden	keine aktive Folgeaktion nachgewiesen

Die Listener verwenden Spring Modulith `@ApplicationModuleListener`. Beide Billing-Listener prüfen vor dem Einfügen auf ein vorhandenes Objekt; zusätzlich ist `payouts.claim_id` in der Baseline eindeutig. Eine persistente Outbox, externe Event-Infrastruktur oder garantierte Wiederzustellung bei Prozessausfall ist in der Projektkonfiguration **nicht nachgewiesen**. Die ADR `docs/adr/0002-spring-modulith-events-outbox.md` beschreibt die Outbox als mögliche Ergänzung, nicht als zugesicherte aktuelle Betriebsfunktion.

5. Frontend-Architektur

5.1 Aufbau

`frontend/src/main.tsx` mountet die React-Anwendung; `App.tsx` schaltet über lokalen React-State zwischen zwei Ansichten um. Ein URL-Router ist nicht konfiguriert.

Feature	UI-Bausteine	Datenzugriff und sichtbare Funktion
Claims	<code>ClaimForm</code> (tatsächlich Listenansicht), <code>ClaimStats</code> , <code>ClaimTable</code> , <code>useClaims</code>	Claims laden, lokal filtern/sortieren und Summen darstellen
Policen	<code>PolicyManagement</code> , <code>PolicyStats</code> , <code>PolicyTable</code> , <code>usePolicies</code>	Policen laden, lokal filtern/sortieren und Kennzahlen darstellen

Die API-Services verwenden Axios und relative Pfade (`/api/claims`, `/api/policies`). Hooks verwalten Lade-/Fehler-/Such-/Sortierzustand mit `useState` und `useEffect`. Die React Query-Abhängigkeit ist im aktuellen Datenfluss nicht eingebunden. Vite proxyt im Entwicklungsserver `/api` an `http://localhost:8080`.

5.2 Grenzen der aktuellen Oberfläche

- Der Name `ClaimForm` ist historisch/missverständlich: Die Komponente zeigt

eine Claims-Übersicht; sie sendet keine Schadenmeldung.

- Die Policenansicht ist ebenfalls eine Leseansicht.
- Claim-Status ändern, Claim löschen, Police ausstellen/kündigen, Kunden,

Produkte, Underwriting, Rechnungen und Auszahlungen haben keine entsprechende Frontend-Bedienoberfläche.

- „Details“ in der Claim-Tabelle ist keine echte Detailnavigation.
- Die Services konfigurieren keine HTTP-Basic-Anmeldedaten und setzen keinen

Authentifizierungsheader. Das geschützte Backend weist nicht authentifizierte API-Aufrufe zurück. Die UI hat daher derzeit keinen vollständigen Login-Fluss.

- Die Backend-Antwort und der Frontend-Claim-Typ sind nicht vollständig

deckungsgleich; Felder wie Status/Policy-Zuordnung fehlen im Frontend-Typ.

6. HTTP- und REST-Schnittstellen

6.1 Gemeinsame Konventionen

- Basispräfix: `/api`
- JSON über Spring MVC; Request-DTOs werden teilweise mit Bean Validation

geprüft.

- OpenAPI: `/v3/api-docs`; Swagger UI: `/swagger-ui.html`.
- Nicht gefunden: HTTP 404 mit `ProblemDetail`.
- Domain-/Zustands-/Argumentfehler: HTTP 422 mit `ProblemDetail`.
- Bean-Validation-, Authentifizierungs- und Autorisierungsfehler werden nicht

durch den genannten globalen Exception-Handler in ein eigenes gemeinsames fachliches Format überführt.

- IDs sind numerische Datenbank-IDs (Long).

6.2 Routenübersicht

Alle Routen sind durch HTTP Basic geschützt, sofern sie nicht explizit für Dokumentation, H2-Konsole oder Health freigegeben sind. Methodenrollen gelten zusätzlich zur allgemeinen Authentifizierung.

Methode und Pfad	Zweck / Ein- und Ausgabe	Zugriff
GET <code>/api/claims</code>	Claim-Liste als <code>ClaimResponse[]</code>	angemeldet
GET <code>/api/claims/{id}</code>	Claim-Details	angemeldet
POST <code>/api/claims</code>	<code>CreateClaimRequest</code> → <code>ClaimResponse</code> , HTTP 201	CUSTOMER, CLERK, ADMIN
PATCH <code>/api/claims/{id}/status?newStatus=...</code>	Statuswechsel → Claim-Antwort	CLERK, ADMIN
DELETE <code>/api/claims/{id}</code>	Claim löschen, HTTP 204	CLERK, ADMIN
GET <code>/api/policies</code>	Policenliste	angemeldet
GET <code>/api/policies/{id}</code>	Policendetail	angemeldet
POST <code>/api/policies</code>	<code>IssuePolicyRequest</code> → <code>Police</code> , HTTP 201	CLERK, ADMIN
POST <code>/api/policies/{id}/cancel</code>	Police kündigen	CLERK, ADMIN
GET <code>/api/customers</code>	Kundenliste	CLERK, ADMIN
GET <code>/api/customers/{id}</code>	Kundendetail	CUSTOMER, CLERK, ADMIN
POST <code>/api/customers</code>	<code>CreateCustomerRequest</code> → Kunde, HTTP 201	CLERK, ADMIN
GET <code>/api/products</code>	Produktliste	angemeldet

Methode und Pfad	Zweck / Ein- und Ausgabe	Zugriff
GET /api/products/{id}	Produktdetail	angemeldet
POST /api/products	CreateProductRequest → Produkt, HTTP 201	CLERK, ADMIN
POST /api/underwriting/check	UnderwritingCheckRequest → Entscheidung	CLERK, ADMIN
GET /api/payouts	Auszahlungsliste	CLERK, ADMIN
POST /api/payouts/{id}/pay	Auszahlung als bezahlt/ausgeführt markieren	ADMIN

Die Detailfelder und Schemaangaben sind zur Laufzeit aus OpenAPI abrufbar. Die Schnittstellenklassen und Controller sind in den jeweiligen */controller-Paketen unter backend/src/main/java/de/hunar/insurance/ implementiert.

6.3 Zentrale Request-Daten

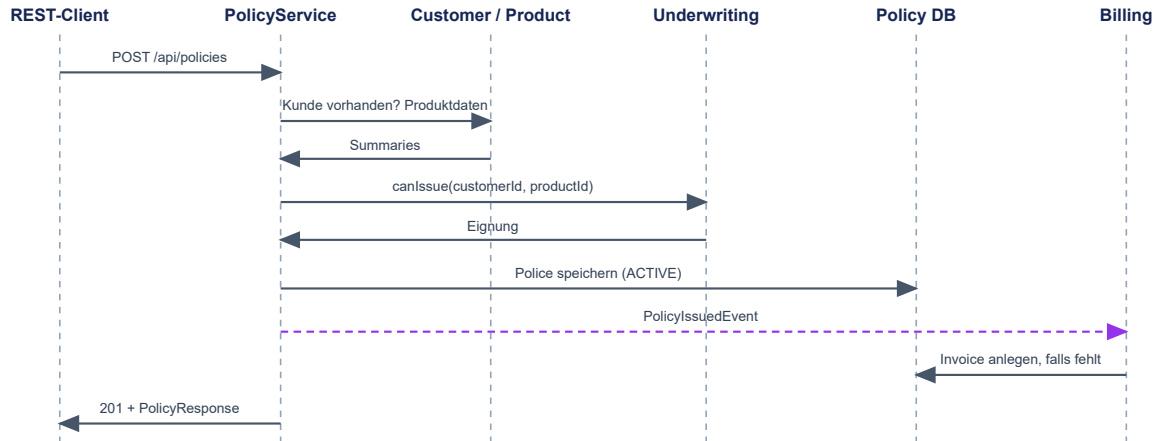
Request	Wesentliche Felder
CreateClaimRequest	policyId, occurredOn, customerNumber, claimType, description, amount
IssuePolicyRequest	customerId, productId, validFrom, validTo
CreateCustomerRequest	Kundennummer, Anzeigename, E-Mail
CreateProductRequest	Produktcode, Name, Deckungsgrenze, Prämie
UnderwritingCheckRequest	customerId, productId

Beim Claim prüft die Anwendung insbesondere eine vorhandene Police, eine nicht in der Zukunft liegende Schadendatum-Angabe, einen positiven Betrag, die Übereinstimmung der übermittelten Kundennummer mit der Police und die Deckung am Schadentag. Beim Genehmigen werden Deckungszeitraum und Deckungslimit erneut geprüft. Policenausgabe prüft Kunde, Produkt-/Underwriting-Eignung und ein Enddatum nach dem Startdatum.

7. Fachliche Abläufe

7.1 Police ausstellen und Rechnung anlegen

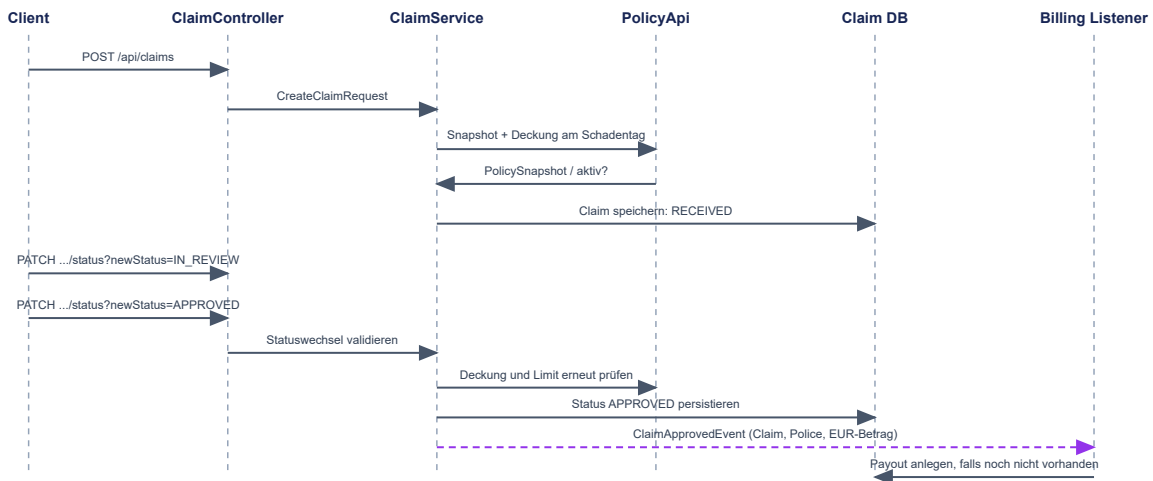
Sequenz: Policenausgabe und Rechnung



Der Policy-Service liest Produkt- und Kundendaten über Modul-APIs, ruft Underwriting auf, erstellt eine aktive Police und publiziert `PolicyIssuedEvent`. Der Billing-Listener prüft, ob für die Police bereits eine Rechnung existiert, und erstellt andernfalls eine offene Rechnung mit der Prämie. Es gibt keine externe Rechnungs- oder Zahlungsroute in der aktuellen Controller-Oberfläche.

7.2 Claim erfassen, prüfen und auszahlen

Sequenz: Claim erfassen, genehmigen und auszahlen



Statusübergänge des Claims:

Ausgang	Zulässige nächste Zustände
RECEIVED	IN_REVIEW
IN_REVIEW	APPROVED oder REJECTED

Ausgang	Zulässige nächste Zustände
APPROVED	keine weiteren Übergänge
REJECTED	keine weiteren Übergänge

Ein Übergang nach `APPROVED` ist erst nach erneuter Deckungsprüfung möglich. Der Claim-Service veröffentlicht danach `ClaimApprovedEvent`; der Listener legt die Auszahlung an, wenn für den Claim noch keine existiert. Ein ADMIN kann die Auszahlung anschließend über die Billing-Route als bezahlt/ausgeführt markieren.

8. Fachliches Datenmodell und Persistenz



Fachliches Datenmodell

8.1 Entitäten

Tabelle	Fachliche Bedeutung	Wesentliche Daten
customers	Versicherungsnehmer/Kundenstamm	eindeutige Kundennummer, Name, eindeutige E-Mail, aktiv
products	Produktkatalog	eindeutiger Code, Name, Deckungsgrenze, Prämie, aktiv
policies	ausgestellte Police	Kunden-/Produkt-ID, Laufzeit, gespeicherte Deckungsgrenze und Prämie, Status
claims	Schadenmeldung	Kundennummer, Policy-ID, Typ, Beschreibung, Betrag, Status, Erstellungszeit; aktuelle Arbeitsversion zusätzlich Schadendatum
invoices	Rechnung zur Police	eindeutige Policy-ID, Kunden-ID, Betrag, Währung, Status
payouts	Auszahlung zu genehmigtem Claim	eindeutige Claim-ID, Policy-ID, Betrag, Währung, Status

Geldbeträge werden als `BigDecimal` bzw. `Money`-Wertobjekt behandelt und persistieren mit Dezimalskala. Das Claim-Genehmigungsereignis verwendet im aktuellen Service `Money.eur(...)`.

8.2 Beziehungen und Schemahinweise

- `policies.customer_id` und `policies.product_id` haben in der Baseline

deklarierte Fremdschlüssel.

- In der Baseline ist `payouts.claim_id` eindeutig, ebenso

`invoices.policy_id`.

- Für `claims.policy_id`, `payouts.policy_id` und `invoices.customer_id` sind

in der Baseline keine entsprechenden SQL-Fremdschlüssel deklariert.

- Fachliche Modulbeziehungen werden überwiegend über IDs und Modul-APIs

aufgelöst, nicht durch JPA-Entity-Graphen zwischen Modulen.

- Migration `v7__data_integrity.sql` ergänzt Check-Constraints für nichtnegative

Beträge und `policies.valid_to > policies.valid_from`.

- Die aktuelle Claim-Entity/Seed-Daten enthalten `occurred_on` und `updated_at`.

Diese Spalten werden in der Baseline nicht angelegt; Migration v8 ergänzt sie und befüllt vorhandene Werte. `customer_number` bleibt als historische Datenbankspalte vorerst erhalten, auch wenn die neue Entity sie nicht mehr verwendet.

8.3 Datenbankprofile und Migrationshinweise

Das Standardprofil `dev` verwendet H2-In-Memory und Hibernate `ddl-auto: update`; Flyway ist dort deaktiviert und `db/dev-data.sql` wird geladen. Das `local`-Profil verwendet PostgreSQL, Hibernate `validate` und aktiviertes Flyway.

Die ursprünglichen Migrationen v1 bis v7 sind bereits Teil der Projektgeschichte. Änderungen an bestehenden Migrationen oder das Umbenennen bereits angewandter Versionen können bestehende Datenbanken beschädigen. Ergänzungen müssen deshalb mit einer neuen, eindeutigen Flyway-Version erfolgen.

Die Claim-zu-Policy-Änderung wird als additive Migration v8 geführt. Sie verknüpft bestehende Schadenfälle anhand der Kundennummer **nur dann automatisch**, wenn genau eine Police zu diesem Kunden gehört. Fehlt der Kunde, gibt es keine bzw. mehrere Policen oder widerspricht eine vorhandene `policy_id` dieser Zuordnung, bricht die PostgreSQL-Migration vor Änderungen an den Claim-Daten mit einer verständlichen Fehlermeldung ab. Vor dem erneuten Start müssen solche Fälle fachlich zugeordnet werden. Nicht erkannte alte Claim-Typen stoppen die Migration ebenfalls, statt stillschweigend umgedeutet zu werden.

Für historische Claims ohne tatsächliches Schadendatum wird `occurred_on` einmalig aus dem bisherigen `created_at` abgeleitet. Das ist ein dokumentierter Fallback, kein Nachweis des echten Schadentags. Die alte Spalte `customer_number` wird in v8 beibehalten, sodass die ursprüngliche Zuordnung auch nach Einführung der Policy-Referenz erhalten bleibt. Für eine PostgreSQL-Freigabe sind zusätzlich ein Migrationstest mit einer frischen Datenbank und Tests für eindeutig, mehrdeutig sowie nicht zuordenbare Altdaten erforderlich.

9. Sicherheit und Vertrauensgrenzen

Die Anwendung nutzt HTTP Basic und in-memory definierte Entwicklungsbenutzer mit Rollen `CUSTOMER`, `CLERK` und `ADMIN`. Passwörter werden über Spring `DelegatingPasswordEncoder` kodiert. Diese Einrichtung ist ein Entwicklungsmechanismus, keine produktive Identitätsverwaltung.

9.1 Autorisierung

- Der Security-Filter verlangt standardmäßig Authentifizierung.
- Swagger/OpenAPI-Pfade, `/actuator/health` und H2-Konsole sind explizit

freigegeben; die tatsächliche Verfügbarkeit eines Health-Endpunkts hängt auch von der Actuator-Abhängigkeit ab.

- Controller beschränken Schreiboperationen zusätzlich über Rollen.
- `CUSTOMER` kann laut Claim-Controller Claims anlegen und Claims lesen, aber es

ist keine Bindung der Abfrage an den angemeldeten Kunden erkennbar.

- Es gibt keine im Code sichtbare kundenspezifische Mandantentrennung.
- CSRF ist deaktiviert. Es ist kein Token-/OAuth-/Session-Login-Fluss im

Frontend implementiert.

- Demo-Zugangsdaten aus der README sind ausschließlich für lokale Entwicklung

bestimmt; keine Standardzugangsdaten in produktive Umgebungen übernehmen.

9.2 Browser- und API-Verbindung

Die Claims-Controller-Klasse nennt `http://localhost:5173` als CORS-Origin. Im Entwicklungssetup läuft der Browserverkehr regulär über den Vite-Proxy, sodass die `/api`-Anfrage aus Browsersicht same-origin ist. In einer produktiven Bereitstellung müssen Frontend-Origin, CORS und Authentifizierung explizit zur Zieltopologie passen.

10. Build, Konfiguration und Betrieb

10.1 Lokaler Entwicklungsstart

Voraussetzungen laut README: Java 21, Node.js 22+; Docker ist optional.

Aus dem Repository-Stamm:

```
# Backend auf Port 8080 (Standardprofil dev mit H2)
backend\mvnw.cmd -f backend\pom.xml spring-boot:run

# Frontend in einem zweiten Terminal; Vite auf Port 5173
npm run dev
```

Optional PostgreSQL starten:

```
docker compose up -d postgres
```

Das obige Compose-Kommando startet nur den Datenbankdienst, nicht das `local`-Profil der Anwendung. Für den vollständigen Compose-Stack:

```
docker compose up --build
```

Compose setzt `SPRING_PROFILES_ACTIVE=local` für die Anwendung. Damit gelten Flyway und PostgreSQL. Migration `v8` schützt die Claim-Daten mit einer Prüfung, die fehlende, mehrdeutige oder widersprüchliche Kunden-zu-Police- Zuordnungen vor dem Backfill zurückweist. Ein PostgreSQL-Integrationstest mit frischer und repräsentativ befüllter Datenbank bleibt vor der Freigabe nötig.

10.2 Profile und Ports

Profil	Datenquelle	Schemaverwaltung	Zusatz
dev (Standard)	H2 jdbc:h2:mem:claimdb	Hibernate update; Flyway aus	Seed-Daten aus db/dev-data.sql
local	PostgreSQL insurance	Flyway an; Hibernate validate	lokale/Compose-Konfiguration

Dienst	Port	Hinweis
Vite-Frontend	5173	Development-Server; /api-Proxy auf Backend
Spring Boot	8080	REST und OpenAPI
PostgreSQL	5432	Compose-Portmapping

Das Dockerfile baut ein Backend-JAR in einer Maven-/Temurin-21-Stage und führt es in einem Temurin-21-JRE-Image aus. Es erstellt kein Frontend-Image. Compose startet die App nach `service_started` der Datenbank; ein Healthcheck-basiertes Warten auf PostgreSQL ist nicht konfiguriert.

10.3 Qualitätssicherung im Repository

Vorhandene Root-Skripte:

```
npm run lint
npm run build
npm run test:backend
```

Der Backend-Testbestand enthält unter anderem Anwendungskontext-, Modulgrenzen-, Claim-Domain-/Service- und Controller-Security-Tests. `ModularityTest` ist die zentrale Architekturprüfung. Die Tests ersetzen keine End-to-End-Prüfung mit echtem PostgreSQL und Browser-Authentifizierung.

11. Quellcode-Navigation

Pfad	Inhalt
backend/src/main/java/de/hunar/insurance/	Java-Anwendung und Fachmodule
backend/src/main/resources/application.yml	Standardprofil, H2, Spring-Konfiguration
backend/src/main/resources/application-local.yml	lokale PostgreSQL-Konfiguration
backend/src/main/resources/db/migration/	Flyway-Schemaänderungen
backend/src/main/resources/db/dev-data.sql	Daten für H2-Entwicklung
backend/src/test/java/de/hunar/insurance/	Backend- und Architekturtests
frontend/src/App.tsx	Ansichtsumschaltung im React-Frontend
frontend/src/api/	Axios-Aufrufe zur REST-API
frontend/src/features/	Claims- und Policenansichten
docker-compose.yml, Dockerfile	lokale Containerlaufzeit / Backend-Image
docs/adr/	Architekturentscheidungen

12. Offene Punkte und Architekturgrenzen

Diese Punkte sind wichtige Kontextinformationen für Weiterentwicklung und Betrieb; sie sind keine Aussage, dass eine bestimmte Zielarchitektur bereits entschieden wurde.

1. **PostgreSQL-Migration testen:** `v8` ist datenbewusst, die vollständige

Anwendung gegen frische und bestehende PostgreSQL-Daten muss noch verifiziert werden.

1. **Claim-Schema:** aktuelle Entity/Seed-Daten und Baseline weichen bei

Schadendatum/Audit-Spalten voneinander ab; `v8` ergänzt diese Felder und bewahrt die bisherige `customer_number`-Spalte in der Datenbank.

1. **Frontend-Authentifizierung:** das UI setzt keine Basic-Auth-Credentials,

obwohl die API Authentifizierung fordert.

1. **Autorisierung pro Kunde:** Rollen autorisieren Funktionen, nicht den Zugriff

auf die Daten eines bestimmten Kunden.

1. **Event-Zuverlässigkeit:** eine persistente Outbox bzw. Wiederzustellung bei

Ausfall ist nicht als aktiver Mechanismus nachgewiesen.

1. **Funktionale Abdeckung:** UI und API sind nicht gleich weit ausgebaut;

insbesondere gibt es keine Oberfläche für zentrale Schreibabläufe und Billing.

1. **Persistenzkopplung:** Claim verwendet eine JPA-Entity in der fachlichen

`entity`-Schicht, während andere Module teils Ports/Adapter verwenden.

1. **Compose-Verfügbarkeit:** `service_started` ersetzt keinen Datenbank-

Healthcheck und bestätigt nicht, dass PostgreSQL Verbindungen annimmt.

1. **Dokumentationsdrift:** ältere Architekturtexte beschreiben einzelne Module

als reserviert oder den Claim als alleinigen Schwerpunkt. Diese Datei und der aktuelle Code berücksichtigen die inzwischen vorhandenen Module; bei Änderungen sind insbesondere diese Dokumentation, ADRs und OpenAPI gegenzuprüfen.

13. Zugehörige Dokumente

- [Architektur-Kurzüberblick](#)
- [Architekturkontext](#)
- [Fachlicher Überblick](#)
- [API-Dokumentation](#)
- [Architekturentscheidungen \(ADRs\)](#)
- [Event-/Outbox-Entscheidung](#)
- [Domain-/JPA-Entscheidung](#)

- [Claim-Policy-Migrationsentscheidung](#)